PLAN DE AULA		
Docente: José Vicente Concha Escobar		
Grado: Décimo (10°)	**Área**: Tecnología e Informática	**Periodo** Tercer Periodo — 12 semanas. Distribución: L1 (sem 1–2), L2 (sem 3–4), L3 (sem 5–6), L4 (sem 7–8), L5 (sem 9–10), Evaluación y recuperación (sem 11–12).
Eje generador: De la comprensión del flujo eléctrico a la construcción de circuitos y la puerta hacia la inteligencia artificial.		
Pregunta problematizadora del nivel: ¿Cómo podemos comprender y controlar el flujo de la energía eléctrica para diseñar soluciones tecnológicas, y de qué manera este principio fundamental se conecta con el funcionamiento de las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial?		
Macro competencia de nivel: Aplicar los principios de la electricidad, la resistencia y la configuración de circuitos para resolver problemas prácticos de diseño, evidenciando pensamiento computacional, ciudadanía digital y una comprensión integral que conecte estos conceptos con los fundamentos de la inteligencia artificial.		
DBA (1,2,3)		**Evidencia de aprendizaje**
DBA institucional 1 — Cuantificación de la carga y la energía. (Cubre L1 y L2.) Cuantifica el comportamiento de la carga eléctrica a nivel microscópico (velocidad de deriva, campo eléctrico) y macroscópico (potencia, efecto Joule), comprendiendo los		• Diferencia la velocidad de la señal (≈ c) de la velocidad de deriva del electrón (~10^{-4} m/s). • Calcula la cantidad de electrones que cruzan un conductor por segundo (Q = n · e). • Aplica la fórmula P = I^2·R para calcular la potencia disipada.

fundamentos físicos del procesamiento de información en los semiconductores.	• Interpreta la hoja de datos (datasheet) de un componente electrónico.
DBA institucional 2 — Del código de colores al etiquetado de datos. (Cubre L3 y L4.) Analiza cómo los sistemas de codificación (código de colores, RGB) permiten representar y transmitir información, y comprende el proceso de etiquetado de datos como base del entrenamiento de modelos de visión por computadora.	• Explica por qué un LED solo funciona en una dirección (unión P-N). • Diferencia el código de colores del modelo RGB (rangos 0-9 vs. 0-255). • Describe las cinco etapas del pipeline de visión por computadora. • Reconoce los sesgos que puede heredar un modelo a partir de un dataset sesgado.
DBA institucional 3 — Diseño, reparto de corriente y costo energético de la IA. (Cubre L5.) Diseña circuitos aplicando la Ley de Ohm y el divisor de corriente, calcula el reparto de potencia entre las ramas, y analiza críticamente el costo energético e hídrico del entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.	• Calcula el reparto de corriente entre ramas en paralelo ($I_1 = I \cdot R_2/(R_1+R_2)$). • Aplica las tres fórmulas de potencia ($P = V \cdot I = I^2 \cdot R = V^2/R$). • Explica el efecto dominó cuando varios LEDs comparten una sola resistencia. • Reconoce el paralelismo como base del entrenamiento de modelos de IA (GPU). • Argumenta sobre el costo energético e hídrico de los centros de datos.
Exploración de saberes previos	
• Conversatorio: «¿Cómo crees que una máquina aprende?» y «¿Qué es la inteligencia artificial para ti?». • Lluvia de ideas sobre el funcionamiento de las pantallas y los asistentes de IA.	

• Observación crítica de videos sobre centros de datos e IA. • Prueba diagnóstica con preguntas abiertas: ¿qué es un dato?, ¿qué es un modelo?, ¿qué es un sesgo?
Recursos: • Materiales impresos: guías PDF, infografías de repaso, hoja de datos (datasheet) de LEDs, tabla de series E12/E24/E96, formatos de cálculo, bitácora de clase. • Recursos digitales: portal web con las cuatro miradas, audio-guías, videos sobre IA y centros de datos, simulador PhET, tutoriales de notebooks interactivos. • Audio-guías: diseñadas para ser escuchadas en familia o con amigos. El objetivo no es la ejecución de una tarea, sino la conversación sobre el contenido. • Materiales de taller: LEDs, pilas, resistencias, protoboard, cables caimán, multímetro (modo diodo, voltaje, corriente, resistencia), lápiz de grafito 2B, cartulina, guantes de nitrilo, tubo de PVC.
Evaluación: • FORMATIVA (continua): observación en el taller, revisión de la bitácora (predicciones, cálculos y verificaciones), participación en los análisis críticos sobre IA, lista de chequeo de seguridad. • ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR (formativo, sin certificación): los audio-guías se ofrecen para escuchar en familia o con amigos. NO es tarea, NO requiere firma, NO se califica su ejecución. El estudiante registra en su bitácora una nota breve sobre la conversación: con quién habló, qué le sorprendió, qué le contaría a un amigo. La voz del estudiante es la evidencia del aprendizaje (ver Anexo Pedagógico, secciones 2 y 5). • METACOGNITIVA: preguntas de cierre al final de cada lección («¿Qué descubrí hoy?», «¿Qué me costó más?», «¿Para qué me sirve?»).

• SUMATIVA: taller del electroscopio (análisis como instrumento de inferencia), taller del lápiz (predicción y verificación), diseño y análisis de circuito en paralelo (con multímetro), taller de etiquetado de datos para IA, mini-ejercicios de potencia y reparto, prueba escrita final.

• COEVALUACIÓN: trabajo en equipo durante los talleres, con rúbrica de colaboración y seguridad.